

SDK 功能模块介绍

RPC、RTDE和SCRIPT是AUBO SDK三大重要的功能模块，它们之间既相互独立，但又可以互相配合使用，通过结合使用可以实现更加灵活和高效地机器人控制方案。

RPC 模块

RPC（Remote Procedure Call）是一种远程过程调用协议，用以实现外部设备（如计算机）与机器人控制器之间远程的指令传输和数据通信。如想查看**JSON-RPC协议**介绍，请阅读文档 [JSON-RPC 协议说明](#)。

SDK中的RPC模块，使用JSON-RPC2.0协议进行数据交换，支持客户端/服务器模式和请求/响应模式，具有简单易用、轻量、跨平台、可扩展等特点，支持多种编程语言和操作系统。

RPC模块支持多种类型的指令，如运动指令、状态指令和IO指令等，可以满足不同应用场景的需求。外部设备（如计算机）可以通过SDK中的RPC模块向控制器发送指令请求，控制器可以根据指令内容进行相应的动作，如运动、暂停、停止等，并将执行结果返回给外部设备（如计算机）。

同时，RPC模块还可以与RTDE模块或SCRIPT模块配合使用，实现更为复杂的机器人应用程序。例如，用户可以通过RPC模块来调用运动指令接口（如moveJoint、moveLine等），同时通过RTDE模块来订阅获得机器人的实时状态，如实际的位置姿态等。

RTDE 模块

RTDE（Real-Time Data Exchange）是一种实时数据交换协议，用以实现外部设备（如计算机）与机器人控制器之间的实时数据传输，比如机器人的关节角度、速度、加速度等状态信息。AUBO SDK中的RTDE模块，就是基于RTDE协议来实现控制器与外部设备之间的实时数据交换。另外，RTDE模块还可以与RPC模块或SCRIPT模块同时使用，不会破坏系统的实时性。如想查看**RTDE协议**介绍，请阅读文档 [RTDE协议说明](#)。

SDK中的RTDE模块，可以将控制器中的数据传输到外部设备（如计算机），并且可以将外部设备中的数据传输到控制器中。外部设备可以通过RTDE模块获取机器人的关节角度、速度、加速度等实时数据，也可以通过RTDE模块向控制器的寄存器中写入数据。

RTDE菜单是一种用于配置RTDE数据流的文件格式。它定义了数据的名称、类型等信息，例如机器人的位置、关节角度、速度、电流等信息，支持多种数据类型，包括布尔型、整型、浮点型等。如想查看定义，请阅读文档 [RTDE 菜单](#)。

SCRIPT 模块

SDK中的SCRIPT模块，支持发送本地的脚本程序到机器人控制器，然后控制器会加载执行脚本程序。如想查看**脚本协议**介绍，请阅读文档 [脚本协议说明](#)。

SCRIPT模块支持Lua脚本，包括基本的语句、控制结构、函数定义等。它提供了丰富的机器人控制API，如运动控制、算法、获取机器人状态等。另外，SCRIPT模块提供了脚本程序调试和处理错误的功能，例如设置断点等。

SCRIPT模块还可以与RTDE模块或RPC模块配合使用。例如，用户可以在本地编写脚本程序，并通过SCRIPT模块将本地的脚本程序发送到机器人控制器进行执行，同时调用RTDE模块来实时监测机器人的状态。